

**Zadania na egzamin
z Języków Formalnych i Złożoności Obliczeniowej.
Część pierwsza egzaminu
25 kwietnia 2022**

Zadanie 1. (od -2 do 10 punktów). Udowodnij że język $\{a^n b^n c^m : n \neq m\}$ nie jest CFL.

Wskazówka. Lemat o pompowaniu wydaje się nie działać. A gdyby w sformułowaniu Lematu zastąpić wszystkie wystąpienia symbolu $|_c|$ (oznaczającego długość słowa) symbolem $|_c|_c$ (oznaczającym liczbę wystąpień literki c)?

Jak każdy świetnie pamięta, dla niedeterministycznego automatu skończonego $\mathcal{A}$ przez $L_{\mathcal{A}}$ oznaczaliśmy język słów akceptowanych przez ten automat. To znaczy zbiór takich słów w , dla których istnieje ścieżka w $\mathcal{A}$, prowadząca od stanu początkowego do jakiegoś stanu akceptującego, taka że ciąg etykiet krawędzi na tej ścieżce tworzy słowo w .

W kolejnych dwóch zadaniach dla automatu $\mathcal{A}$ przez $L_{\mathcal{A}}^1$ oznaczmy zbiór takich słów w , dla których istnieje **dokładnie jedna** ścieżka w $\mathcal{A}$, prowadząca od stanu początkowego do jakiegoś stanu akceptującego, taka że ciąg etykiet krawędzi na tej ścieżce tworzy słowo w .

Zadanie 2. (od -2 do 10 punktów). Pokaż, że dla każdego niedeterministycznego automatu skończonego $\mathcal{A}$ język $L_{\mathcal{A}}^1$ jest regularny.

Zadanie 3. (od -2 do 10 punktów). Czy istnieje wielomian p taki że dla każdego $n \in \mathbb{N}$ i każdego niedeterministycznego automatu skończonego $\mathcal{A}$ o n stanach istnieje niedeterministyczny automat skończony B , o co najwyżej $p(n)$ stanach, taki że $L_{\mathcal{A}}^1 = L_B$?